

Presentación Final del Proyecto

Informe Final

1. Objetivo

Exponer de forma sintética y clara los resultados obtenidos a lo largo del proyecto integrador, destacando la aplicación práctica de los conceptos de DevOps, DevSecOps y/o MLOps, las principales lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuras implementaciones en entornos de desarrollo ágil y continuo.

2. Contenido mínimo requerido:

- Título y descripción del proyecto
- Diagrama de modelado de amenazas conforme a la metodología STRIDE.
- Explicación de las cinco principales vulnerabilidades identificadas en STRIDE.

Ejemplo:

B	C	D
Threat Type	Component	Description
1- Spoofing	Facebook SDK	Un atacante suplanta el SDK de Facebook para robar tokens de acceso
2- Tampering	Expo	Modificar el bundle antes de que llegue al dispositivo, inyectando código malicioso como keyloggers, trackers
3- Repudiation	Desarrollador - Expo	Un desarrollador inserta código malicioso (p. ej. rastreadores o puertas traseras) y luego niega su responsabilidad
4 - Information Disclosure	Desarrollador tiene acceso a secretos en Github	El usuario legítimo comparte credenciales por conveniencia, exponiendo secretos críticos.
5- Denial of Service	API Gateway	Denial of service of the API Gateway
6 - Elevation of privilege	Publicar a Tienda vía StoreConnect	Un atacante publica una versión maliciosa de la app usando credenciales robadas del usuario que despliega

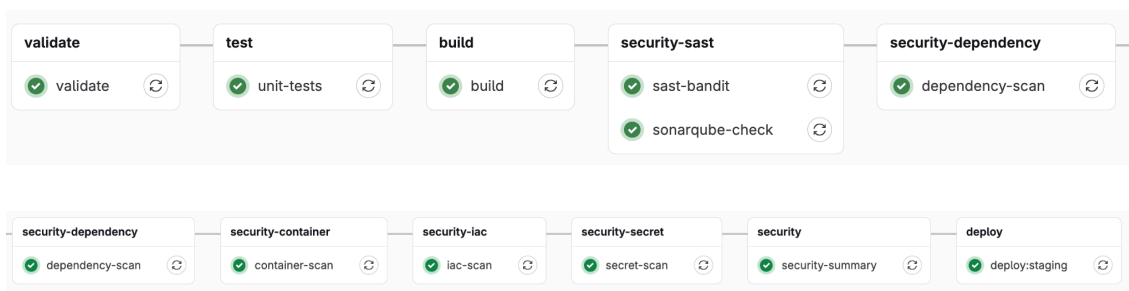
- Elección de herramientas para SAST y DAST (por ejemplo: SonarQube/SonarCloud, Semgrep, OWASP ZAP). Evidencia de integración del pipeline con las herramientas elegidas ya sea en Azure DevOps, GitLab u otra plataforma de CI/CD y reportes generados de las herramientas utilizadas.
- Elección de herramientas para secret scanning y SCA (por ejemplo, gitleaks, git secrets, trivy, snyk). Evidencia de integración del pipeline con las herramientas elegidas ya sea en Azure DevOps, GitLab u otra plataforma de CI/CD y reportes generados de las herramientas utilizadas.
- Centralizar las vulnerabilidades en una herramienta especializada como DefectDojo
- Tabla de mitigaciones que contenga al menos cinco hallazgos priorizados por severidad/criticidad.
 - ID del hallazgo, Descripción del hallazgo. Severidad , Herramienta que lo detectó y Recomendación de mitigación.

Ejemplo:

ID	Descripción del hallazgo	Severidad	Herramienta	Recomendación de mitigación
CRIT-001	Ejecución de código arbitrario en @babel/traverse (dependencia npm)	CRITICAL	Snyk / Trivy	Actualizar a versión segura. Evaluar si es dependencia directa o transitiva.
CRIT-002	Ciclo de dependencia en 3 archivos en HomeNavigator.tsx (booking)	CRITICAL	SonarCloud	Refactorizar imports para eliminar dependencias circulares.
CRIT-003	Ciclo en 2 archivos en HomeNavigator.tsx (host)	CRITICAL	SonarCloud	Rediseñar el flujo de navegación. Consolidar responsabilidades.

- h. Situación inicial y resultados después de utilizar técnicas de seguridad en DevOps y centralizar los hallazgos en Defect Dojo.
- i. Pipeline completo en Azure DevOps, GitLab, Github, Bitbucket u otra plataforma de CI/CD. Incluir:
 - i. Diagrama CI/CD del Pipeline
 - ii. Script de Configuración del Pipeline (.gitlab-ci.yml, github/workflow/pipeline.yml, etc)

Ejemplo:



[Link estructura base de pipeline completo](#)

- j. Lecciones aprendidas durante el proyecto (Justificación del uso de DevOps).
 - i. El problema de negocio identificado
 - ii. Qué limitaciones existían antes
 - iii. Qué cambió con DevOps
 - iv. Qué ventajas concretas se obtuvieron

- k. Recomendaciones para implementar un enfoque DevOps efectivo en otros proyectos.

3. Fecha Entrega

Fecha: Semana 16

4. Ponderación de la Evaluación

Valor del informe: **30%** de la nota final.

5. Indicaciones sobre el Informe y Exposición

1. **Link Repositorio** con código del proyecto y configuración de su pipeline
2. **Link Diagrama** STRIDE en draw.io
3. **Link Plantilla** STRIDE excel
4. **Informe** PDF con cubriendo el punto 2 y los links previamente indicados.
5. **Exposición** del informe (pueden usar el mismo informe o PPTs)

5. Guías de consulta:

- Diagrama STRIDE:
https://drive.google.com/file/d/1SfWeAYCC5aCvkOkIHhflXbQMFXXU9ah/view?usp=drive_link
- Plantilla STRIDE:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iskz8fkTkJ6Z6IWmrWX0-OdWK1SlamIc/edit?usp=sharing&ouid=102665242739158608281&rtpof=true&sd=true>
- Plantilla jobs DevSecOps: <https://gitlab.com/-/snippets/5999866>
- Guía DevSecOps I:
https://github.com/utec-devops-2026/laboratorios/blob/main/laboratorios_devsecops/guia_secret_scanning_sca_sast.md
- Guía de DefectDojo:
https://github.com/utec-devops-2026/laboratorios/blob/main/laboratorios_devsecops/guia_defect_dojo.md